现代纺织技术
Advanced Textile Technology

DOI: 10. 19398/j. att. 202407044

官网下载 知网下载

相变通风服在建筑作业中的降温性能

陈妍卓,熊梦圆,黄钰番,张昭华
(东华大学服装与艺术设计学院,上海 200051)

摘 要:为缓解夏季高温环境对人体作业产生的负面影响,模拟真实高温环境中建筑工人的系列搬运动作,探究工人所穿相变通风服的降温性能与热湿舒适性能。在温度为35 ℃、相对湿度75%的人工气候舱内,8位男性受试者穿着相变通风服与普通工作服完成了对比实验,通过测量客观生理数据、主观认知测评、舒适感评分等分析服装对人体降温的实际影响。结果显示:相变通风服能显著降低人体皮肤温度和衣下温湿度、提升汗液蒸发率,有效抑制运动结束后体温持续上升的趋势,修复高温高湿环境与剧烈运动对于自我认知控制的损害。但建筑作业运动强度大,相变通风服对提升建筑作业环境中的人体热舒适的效果有限,且持续降温能力不稳定,未来可设计慢熔化材料或制冷风扇,以持续降温为主,并辅以通风来进一步提升实际高温环境下建筑作业的热湿舒适性。

关键词:相变通风服;建筑工人;体温调节;热湿感觉;皮肤温度

中图分类号:TS941. 16 **文献标志码**:A **文章编号**:1009-265X(2024)00-0000-00

建筑行业在我国经济板块占有重大比例且从业人员众多,是国民经济中的重大支柱[1]。随着城市建设的发展,社会对建筑工人的需求显著增大,建筑工人在夏季室外环境下作业的热防护问题,也成为了业内外人士关注的焦点[2]。在高温高湿环境中,高强度的体能作业产生的热量是休息时的15~20倍。机体运动产生的热量与环境中获得的热量导致皮肤温度升高,降低机体内部与皮肤之间的温度梯度,从而造成体温上升[3]。在此情况下,就必须对高温环境作业的建筑工人进行热防护。

在无法改变环境的前提下,可以选择个体降温服(下文简称降温服)对人体进行热应激调节。通过服装开口或借助织物透气性增大人体散热的被动式降温服降温效果有限,已难以应对室外高温作业,因此本文选择穿戴主动式降温服来应对高温高湿环境下的建筑作业。目前主动式降温服主要分为4类[4-5]:气冷式降温服,利用空气压缩器吸入外界空气并经过制冷后送到人体皮肤表面;液冷式降温服,利用供液泵使液体流入制冷设备,后流入遍布体表的软管管道;相变材料式降温服,通过相变材料熔化吸热,缓解人体的热应激;风扇式降温服,通过服装内安装的风扇鼓风,产生强迫对流,增大体表散热[6-7]。前2种降温服降温效率高、持续时间长,但体积和质量较大,只适用于小范围固定的作业环境,而后2种降温服质量较轻,便携性好,更适合大范围活动的户外作业人群。此外,目前大多研究主要通过跑步机、单车等运动设施模拟代谢强度来测试降温服的降温性能,但对实际作业场景的模拟和测评分析较少,值得进一步深入研究。

本文在人工气候舱内模拟真实的夏季建筑工地环境,模仿真实工作状态下抬高、扛起、转移、卸货等动作的重物搬运过程。选用相变材料与内置风扇组合的复合式降温服——相变通风服,与普通工作服进行对比,该相变通风服不影响建筑作业中大幅度的移动、身体弯曲与蹲起,且肩部无附加设计,能够满足扛重物等搬运需求。同时通过监测人体客观生

收稿日期:2024-07-27 网络出版日期:
基金项目:教育部人文社会科学规划项目(23YJAZH209);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2232024B-03)
第一作者:陈妍卓(2003—),女,浙江宁波人,主要从事服装舒适性与功能方面的研究
通信作者:张昭华,E-mail:zhangzhaohua@ dhu. edu. cn

理数据与主观认知测评、主观感受,分析生理数据对人体主观感受的影响,探究相变通风服在高温环境下建筑作业中的性能,为高温环境建筑作业提供安全保障参考。

1 实验

1.1 实验服装

普通工作服(慧尔发,中国)为 180/96A 男款号型,材质为 100%棉,重 0.36 kg。相变通风服(TAGKITA,中国)为 180/96A 男款号型,材质为 100%纯棉,总重 1.9 kg,其中相变袋重 1 kg。相变通风服的外观如图 1 所示,服装后背下侧嵌有两个小型风扇,直径 9 cm,使用容量为 10000 mAh 的充电宝供电,风扇转速 6829 r/min,风扇风速约 4.7 m/s;服装后背与前胸两侧各放置一个相变冰袋,共 4 个,相变冰袋采用石蜡混合物,外包覆纯生物基材料和 TPU,使用前需要将其放入冰箱冰冻 50~60 min,以完全蓄冷。由于相变通风服较宽松且不直接接触皮肤,根据研究建议[8-9],选择与皮肤表面温差较大的相变温度 15 ℃,以强化降温效果,相变材料完全熔化至失效的时长大约为 30~40 min。实验过程中服装统一拉上拉链。

(a) 正视图 (b) 背视图 (c) 相变材料袋

图 1 相变通风服的外观图

Fig. 1 Appearance pictures of phase change ventilation clothing

1.2 受试者选择

挑选 8 名在校男性大学生参与实验。受试者均身体健康,无特殊疾病,年龄(20±2)岁,身高(180±7)cm,体重(71.5±18.5)kg,身体质量指数为(21.97±4.33)kg/m^2,中高强度体育锻炼时长(10±5)h/周。

受试者需在实验前 24 h 内保证正常饮食和睡眠,没有摄入茶、酒、咖啡或其他功能性饮料,体温正常,实验前 0.5 h 不得饮食,两次实验间隔须大于 24 h。

1.3 测试指标

1.3.1 客观生理指标

1)平均皮肤温度。采用美国伯克利实验室的四点法对皮肤温度进行测量计算,在胸口、左上臂、右大腿、右小腿直接粘贴温度传感器进行测量。人体平均皮肤温度采用式(1)计算:

$$T_{MST} = 0.3T_{胸口} + 0.3T_{左上臂} + 0.2T_{右大腿} + 0.2T_{右小腿} \quad (1)$$

式中:T_{MST} 是平均皮肤温度,℃;$T_{胸口}$、$T_{左上臂}$、$T_{右大腿}$、$T_{右小腿}$分别为各局部身体部位的皮肤温度,℃。

2)躯干衣下温湿度。使用温湿度传感器 Ibuttons(DS 1922L,Maxim,美国)与侧面开口的塑料支架,温湿度传感器在支架上的摆放方式如图 2 所示,支架厚度 0.8 cm,即测量距离皮肤 0.8 cm 处胸部、腹部、腰部、背部的衣下温湿度。采用式(2)—(3)计算衣下平均温度、衣下平均湿度:

$$T_g = 0.25(T_{胸部} + T_{腹部} + T_{腰部} + T_{背部}) \quad (2)$$

$$W_g = 0.25(W_{胸部} + W_{腹部} + W_{腰部} + W_{背部}) \quad (3)$$

式中:T_g 是躯干平均衣下温度,℃;$T_{胸部}$、$T_{腹部}$、$T_{腰部}$、$T_{背部}$分别为各局部衣下微环境温度,℃;W_g 是躯干平均衣下湿度,$W_{胸部}$、$W_{腹部}$、$W_{腰部}$、$W_{背部}$分别为各局部衣下微环境相对湿度,%。

图 2 Ibuttons 温湿度传感器与塑料支架

Fig. 2 Ibuttons temperature and humidity sensor with plastic holder

3)出汗量及汗液蒸发率。分别按照式(4)—(5)计算出汗量及汗液蒸发率:

$$S_p = W_0 - W_1 \quad (4)$$

$$S_r/\% = \frac{S_p - (W_{0着装} - W_{1着装}) - \Delta m_{res}}{S_p} \times 100 \quad (5)$$

式中：S_p 为出汗量，g；W_0、W_1 为实验前、后的裸体体重，g；S_r 为汗液蒸发率，%；$W_{0着装}$、$W_{1着装}$ 为实验前、后的服装质量，g；Δm_{res} 为呼吸失水量，g，使用式(6)—(7)计算：

$$\Delta m_{res} = 0.00075A_{Du} \times M(5.624 - 0.001D_e) \times \Delta t \tag{6}$$

$$D_e = RH \times 0.001 \times 133.3 \times 10^{\left(8.10765-\frac{1750.29}{235+T_a}\right)} \tag{7}$$

式中：Δt 为时间间隔，min；M 为代谢率(根据 ISO 8996 附录中的表格计算，值为 56)，W/m^2；A_{Du} 为人体体表面积[10]，m^2；D_e 为环境中的水蒸气浓度，Pa；RH 为环境相对湿度，%；T_a 为环境温度，℃。

1.3.2 主观认知测评

测试受试者穿着实验服装进行体力劳动后对认知能力的影响，包括 3 个测试内容：

1)抑制认知干扰测试。使用如图 3(a)所示的 Stroop 色词测试，呈现色、形一致或不一致的彩色字，要求受试者尽可能快地对字的颜色做出反应。以 1 min 内测试成绩，即正确数减去错误数，反应降温服对建筑工人抑制认知干扰能力的改善程度[11]。

2)注意力水平测试。使用如图 3(b)所示的舒尔特方格实验，在 25 格 1 cm×1 cm 的方格内任意填写阿拉伯数字 1-25，要求被测者依次指出其位置，同时诵读出声，以所用时间反应高温下建筑作业后的注意力水平[12-13]。

3)反应时间测试。使用如图 3(c)所示的变色反应测试，当屏幕突变颜色时，受试者需迅速点击屏幕，以反应时间表示降温服对降低人体皮肤温度，减少高温、高强度运动对人体反应能力的影响[14]。

(a) 抑制认知干扰测试　(b) 注意力水平测试　(c) 反应时间测试

图 3　主观认知测评

Fig. 3　Subjective cognitive assessment

1.3.3 主观感觉评价

使用图 4 所示的主观评价量表进行整体热感觉、热舒适、湿感觉的评价[15-16]。热感觉：采用国际标准的七级实验标尺，范围从-3(冷)到 3(热)；热舒适：采用四级评价标尺，范围从 0(舒适)到 4(非常不舒适)；湿感觉：采用类似 ASHRAE 热感觉的七级标尺，范围从-3(非常干燥)到 3(非常湿润)。测试过程中，每完成一组搬运后，受试者需填写一份主观调查问卷。

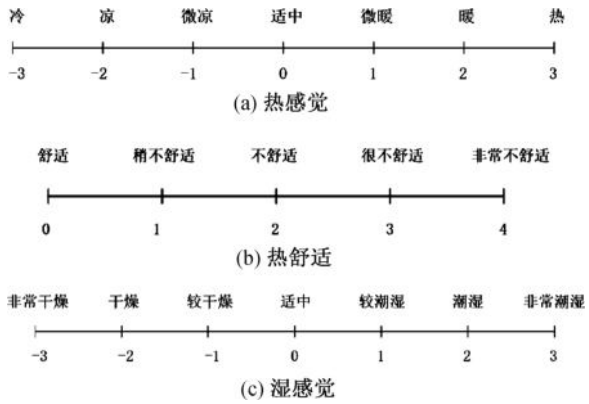


图 4　主观评价量表

Fig. 4　Subjective rating scale

1.4 数据分析方法

统计分析应用 SPSS 26.0 数据分析与处理软件，显著性水平设定为 $P<0.05$；使用 Origin2021 软件进行数据图绘制。对于客观生理指标数据，本文取每 5 min 的平均值进行分析。所有数据首先测试正态分布与方差齐性，应用双因素重复测量方差分析探究实验服装与实验时间对人体主客观参数的影响，若发现显著性差异，应用配对样本 t 检验进一步比较各时间点上不同实验服装之间的差异。应用单因素方差分析探究实验服装对出汗量和汗液蒸发率及主观认知测试的影响，对不满足正态分布的主观感觉评分应用多样本秩和检验。

1.5 实验流程

本文设计真人实验，模拟建筑工人在夏季建筑

工地中的作业,探究穿着不同服装时人体的热舒适性及 2 种服装的工效性。每位受试者均需穿着 2 种服装完成实验,每次实验间隔至少为 24 h。

实验在气候舱内进行,设定环境温度 35 ℃,相对湿度 75%,风速 0.4 m/s,以模拟夏季建筑工地环境。每次实验时长约 80 min,分为 3 个阶段。准备阶段 PH1,时长 20 min,受试者穿着实验服装并启动后进入环境舱,静坐 20 min 以适应环境,并在 15~20 min 时填写主观评价量表。运动阶段 PH2,时长 50 min:模拟工地建筑劳动搬运 15 kg 沙袋,以从地上搬至 110 cm 置物架—从置物架扛至肩上—扛沙袋经过 25 m 长指定路线—将沙袋放至地上为一次完整的搬运,共需完成 30 次搬运。每完成 6 次搬运休息 2 min,并在休息期间填写一次主观评价量表,共填写 5 次。5 组搬运及主观评价结束后,立马进行认知能力测试,实验时间 10 min。恢复阶段 PH3,时长 20 min:受试者着装保持原状态,降温服持续工作,静坐休息 20 min,期间每隔 5 min 填写 1 次主观问卷。

实验中使用耳温枪(IRT6525+LF20,Braun,墨西哥)监测受试者耳道温度,使用温湿度传感器 Ibuttons 测试受试者的皮肤及衣下温湿度,实验前后分别测量受试者裸体体重和服装质量。

2 结果与分析

2.1 生理指标

2.1.1 心率

使用心率带(H10,POLAR,芬兰)贴于胸部下围,通过无线蓝牙实时记录,结果如图 5 所示。数据经 Shapiro-Wilk 检验满足正态分布,因此对测试服装和测试时间进行双因素重复测量方差分析。分析发现实验服装对心率没有显著影响($F(1,14)=1.521$,$P=0.238$),但穿着相变通风背心的心率始终低于穿对照组工作服的心率。实验时间对心率有显著性影响($F(3.259,45.624)=53.237$,$P<0.001$)。人体心率从适应阶段的 93.33±8.81 bpm,经搬运后显著增长至 121.56±16.69 bpm 并趋于平缓,结束运动后逐渐下降至 92.88±12.20 bpm。

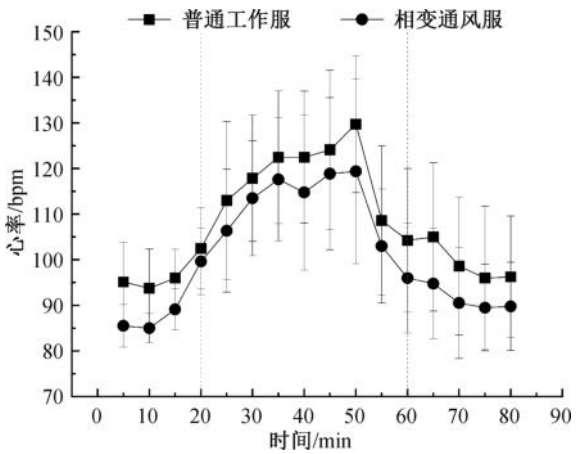


图 5 心率对比图

Fig. 5 Comparison chart of heart rates

2.1.2 出汗量及汗液蒸发率

受试者在 2 种测试服装下的出汗量与汗液蒸发率如图 6 所示。2 种实验服装下受试者的出汗量($t=2.352$,$P=0.034<0.05$)与汗液蒸发率($t=-2.452$,$P=0.032<0.05$)均有显著差异。穿着相变通风服状态下的出汗量显著降低,相变材料熔化吸热有效地抑制出汗。风扇装置对人体通风降温,在对流散热的同时能够显著增大人体的汗液蒸发率。

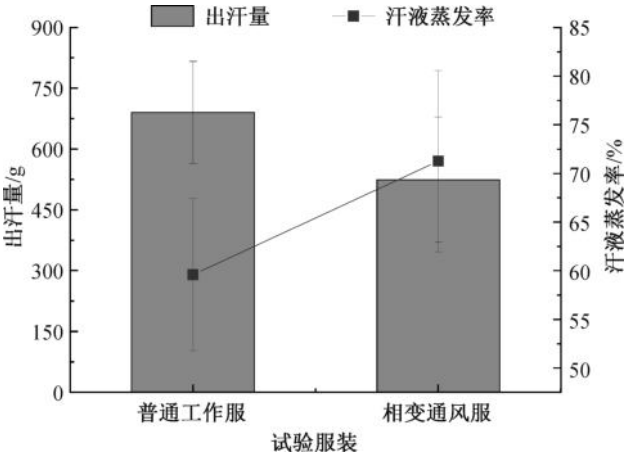


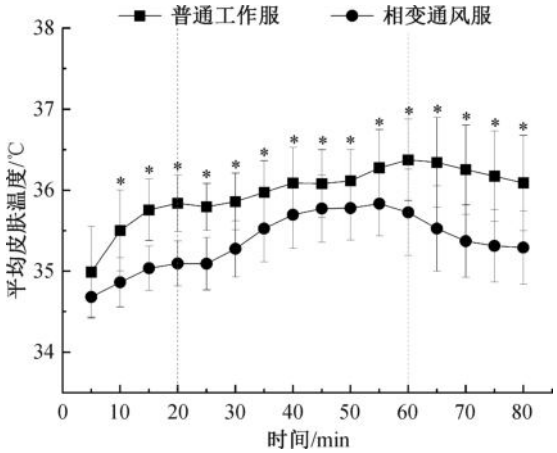
图 6 出汗量与汗液蒸发率对比图

Fig. 6 Comparison chart of sweat volume and sweat evaporation rate

2.1.3 平均皮肤温度

实验数据取每 5 min 的平均皮肤温度进行分析,结果如图 7 所示。由图 8 可知,平均皮肤温度在搬运过程中呈上升趋势,在 T_{55} 至 T_{60} 处达到最高值,随后在恢复阶段开始下降。双因素重复测量方差分析发现,实验服装($F(1,14)=13.109$,$P=0.003$)与实验时间($F(2.018,28.253)=22.250$,$P<0.001$)对平均皮肤温度有显著影响;实验服装与实验时间对平均皮肤温度无显著交互作用($F(2.018,28.253)=2.012$,$P=0.152$)。除了适应阶段的前 5 min 外,相变通风服的平均皮肤温度始终显著低于对照工作服($P<0.05$)。由于建筑工人作业强度大且夏季温湿度高,在运动产热于 20 min 运动时长

(T_{40})达到平衡后,相变通风服内的相变材料完全熔化并失去冷却效果,只有风扇继续发挥冷却作用,服装的总体降温能力受限,但在运动结束后衣下持续通风能快速高效地降低平均皮肤温度,有效抑制运动后皮肤温度的持续升高[17]。



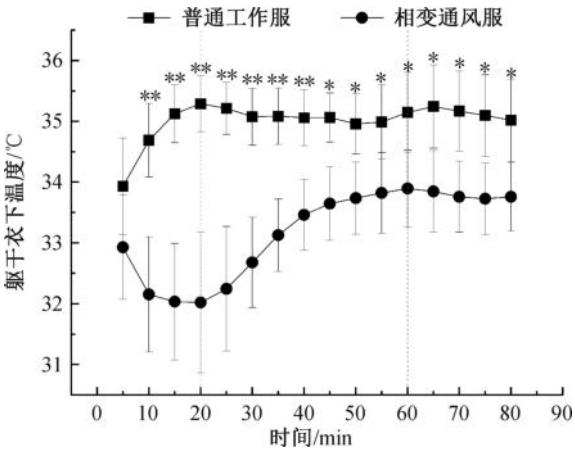
注:* 表示实验在 $P<0.05$ 水平下有显著差异。

图 7 平均皮肤温度对比图

Fig. 7 Comparison chart of average skin temperature

2.1.4 躯干衣下温湿度

受试者在 2 种实验服装下的躯干衣下温度随时间变化如图 8 所示。实验服装($F(1,14)=57.087$, $P<0.001$)和实验时间($F(1.734,24.270)=11.492$, $P<0.001$)对躯干衣下微环境温度都有显著影响,且有显著的交互作用($F(1.734,24.270)=10.065$, $P=0.001$)。受试者躯干衣下温度在 T_{10} 至 T_{40} 间的差异尤为显著,相变材料熔化大量吸热,使躯干衣下温度剧烈降低,在 T_{45} 至 T_{80} 阶段,相变材料已基本



注:* 表示实验在 $P<0.05$ 水平下有显著差异。

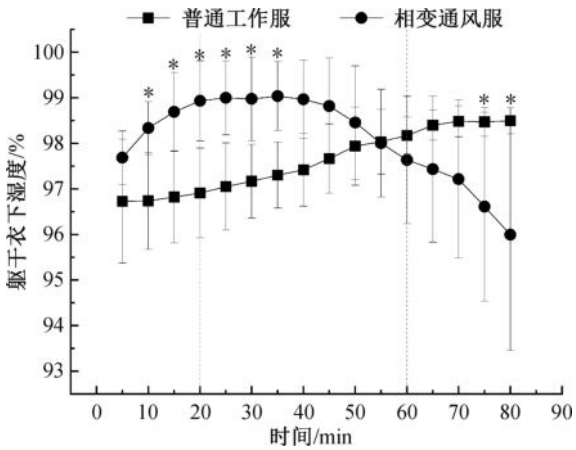
** 表示在 0.1 水平上显著。

图 8 躯干衣下温度对比图

Fig. 8 Comparison chart of temperature under torso clothing

熔化完全,主要依靠风扇对流达到降低躯干衣下温度效果,该阶段降温持续时间长且稳定。

躯干衣下湿度随时间变化如图 9 所示。在高温高湿环境中进行搬运作业,大量出汗使得普通工作服的躯干衣下湿度持续升高,而相变通风服组呈现先升高后快速降低的趋势。实验服装($F(1,14)=1.429$, $P=0.252$)和实验时间($F(1.727,24.184)=3.358$, $P=0.58$)对躯干衣下微环境湿度都无显著影响,但两者对躯干衣下微环境湿度有显著的交互作用($F(1.727,24.184)=17.728$, $P<0.001$)。配对样本检验发现,在 T_{10} 至 T_{35} 与 T_{75} 至 T_{80} 间,2 种实验服装下的躯干衣下湿度存在显著差异($P<0.05$),在 T_{10} 至 T_{35},相变材料熔化产生大量冷凝水,导致躯干衣下湿度增大并持续维持在较高水平。但搬运结束后,人体代谢产热降低,风扇有效加快了汗液的蒸发,使得躯干衣下湿度持续并快速下降。说明在工作后的休息阶段进行衣下通风,有利于人体的快速散热散湿。



注:* 表示实验在 $P<0.05$ 水平下有显著差异。

图 9 躯干衣下湿度对比图

Fig. 9 Comparison chart of humidity under torso clothing

2.2 主观认知测评

受试者在 2 种实验服装下的主观认知评分如表 1 所示。主观认知测评成绩均满足正态分布,进行配对样本 t 检验。2 件测试服装在抑制认知干扰测试得分上($t=-2.947$, $P=0.021<0.05$)有显著差异,相变通风服显著优于普通工作服;注意力水平($t=0.686$, $P=0.515>0.05$)与反应时间($t=0.107$, $P=0.918>0.05$)均无显著差异。相变通风服能够通过改善工作微环境,恢复高温高湿环境与大强度有氧运动对于认知自我控制的损害,但对于注意力水平及反应时间无显著作用。

表 1 主观认知测评成绩表

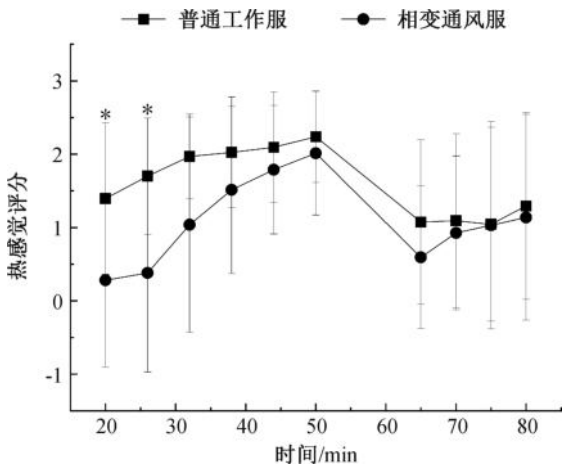
Tab. 1 Subjective cognitive assessment score sheet

实验组	抑制认知干扰测试/分	注意力水平测试/s	反应时间测试/s
普通工作服	28.04±1.03	23.88±1.35	0.3890±0.0120
相变通风服	29.79±1.60	23.22±1.33	0.3876±0.0112

2.3 主观感觉评价

2.3.1 热感觉

受试者热感觉评分变化如图 10 所示。运动阶段受试者体内热蓄积不断增加,热感觉评分不断增大,运动结束后热感觉评分减小并趋于稳定。Wilcoxon 符号秩和检验结果显示,在适应阶段 T_{20}($Z_{20}=-2.10$,$P=0.036$)和运动初始阶段 T_{26}($Z_{26}=-2.536$,$P=0.011$)时,相变通风服的热感觉显著低于普通工作服,随着相变材料的熔化,受试者的热感觉评分逐渐升高至恢复阶段,2 种实验服装的热感觉评分相差甚微,仅风扇通风能较有效地降低平均皮肤温度,但对缓解夏季搬运作业后的热感觉作用不显著。



注:* 表示实验在 $P<0.05$ 水平下有显著差异。

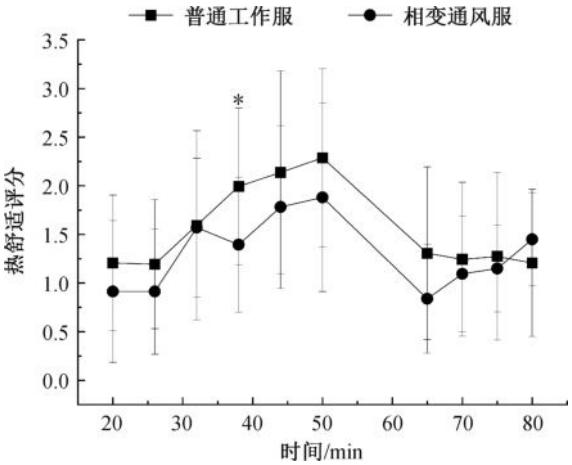
图 10 热感觉评分对比图

Fig. 10 Comparison chart of thermal sensation scores

应用多元线性回归,最终建立的热感觉与客观生理指标之间的多重线性回归模型具有统计学意义($F=29.834$,$P<0.001$),因变量热感觉的 82.0%可由心率、躯干衣下温度、躯干衣下湿度的变化来解释($TS=9.428+0.35\times HR+0.175\times T_g-0.182\times W_g$,式中:$TS$ 为热感觉;HR 为心率,bpm;T_g 为衣下躯干温度,℃;W_g 为衣下躯干湿度,%)。人体热感觉主要受到运动量的影响,剧烈运动后的身体内产热增加是影响热感觉变差的主要因素,此时降低躯干衣下温度可以在一定程度上缓解人体热感觉。

2.3.2 热舒适

受试者的热舒适评分如图 11 所示。虽然相变通风服的热舒适性始终优于普通工作服,但只在运动阶段 T_{38}($Z_{38}=-2.11$,$P=0.035$)时相变通风服的热舒适显著优于普通工作服,说明高温高强度体力活动中,相变通风服对热舒适的改善作用有限。



注:* 表示实验在 $P<0.05$ 水平下有显著差异。

图 11 热舒适评分对比图

Fig. 11 Comparison chart of thermal comfort scores

2.3.3 湿感觉

受试者的湿感觉评分变化如图 12 所示。实验过程中,湿感觉评分在运动时不断增大,运动结束后剧烈下降并稳定,相变通风服组湿感觉评分始终低于普通工作服,但 2 种实验服装的湿感觉在所有时刻均无显著差异($F(1,14)=57.830$,$P=0.39$)。实验开始至 T_{50},相变通风服状态下的躯干衣下湿度均高于普通工作服,但相变通风服强烈的冷却作用使得受试者湿感觉更佳;同时恢复阶段 T_{65} 至 T_{80} 躯干衣下湿度也持续降低,但湿感觉评分未有显著变化,

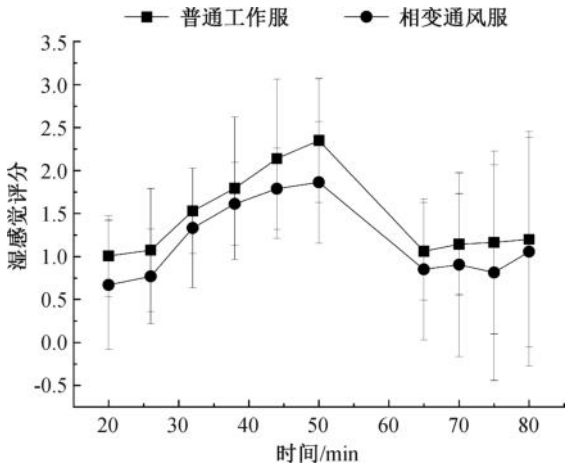


图 12 湿感觉评分对比图

Fig. 12 Comparison chart of wet sensation scores

主观感受变化不明显,此时降温作用同样不明显。综上发现,通风服在一定程度上能够促进汗液蒸发,但相变材料的存在同时也阻碍了汗液的蒸发,因此衣下湿度的改善作用不明显。

3 结论

本文模拟了夏季高温建筑工地工人的作业状态,比较普通工作服与相变通风服在建筑工人群体中的服装工效性,得到以下主要结论:

a)相变通风服能够有效降低高温环境下搬运作业的皮肤温度及衣下温湿度,抑制大强度运动体温的持续升高。但由于相变材料的快速熔化,人体热感觉只能得到剧烈且短暂的改善。

b)通过相变材料与风扇对人体的降温作用,相变通风服能显著降低出汗量;通过风扇风对流,相变通风服能提高汗液蒸发率;相变材料的熔化过程会产生冷凝水,造成躯干衣下湿度的增大。

c)在高温环境下的建筑作业中,通风(环境风)对热感觉、热舒适、湿感觉的改善程度有限。未来可通过设计选用慢熔化材料或制冷风扇,以持续降温及促进汗液蒸发,提升高温环境下建筑作业的舒适性。

参考文献:

[1] 谢启辉. 我国建筑行业发展现状及趋势[J]. 居舍, 2020, (28): 9-10.
XIE Q H. Development status and trend of China's construction industry[J]. Ju She, 2020, (28): 9-10.

[2] 朱玲, 白卢皙, 白树真, 等. 高温作业工人代谢综合征患病情况及影响因素研究[J]. 广州医科大学学报, 2023,51(2): 28-33.
ZHU L, BAI L X, BAI S Z, et al. Prevalence and influencing factors of metabolic syndrome among workers exposed to high temperature[J]. Academic Journal of Guangzhou Medical University, 2023, 51(2): 28-33.

[3] 荣鹏, 孟建中, 陈宇. 热射病的发病机制及防治策略的研究新进展[J]. 生物医学工程研究, 2010, 29(4): 287-292.
RONG P, MENG J Z, CHEN Y. Advance in pathogenesis and strategies of protective and therapeutic in heat stroke[J]. Journal of Biomedical Engineering Research, 2010, 29(4): 287-292.

[4] 姜茸凡, 梁建芳. 夏季户外作业人群的主动式降温服的研究进展[J]. 纺织高校基础科学学报, 2023, 36(2): 29-35.
JIANG R F, LIANG J F. Research progress of active cooling suits for outdoor workers in summer[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities, 2023, 36(2): 29-35.

[5] MOKHTARI YAZDI M, SHEIKHZADEH M. Personal cooling garments: a review[J]. The Journal of the Textile Institute, 2014, 105(12): 1231-1250.

[6] 党天华, 赵蒙蒙, 钱静. 基于微型风扇阵列的通风服研发与测评[J]. 现代纺织技术, 2022, 30(4): 214-221.
DANG T H, ZHAO M M, QIAN J. Development and evaluation of ventilation clothing based on micro fan array[J]. Advanced Textile Technology, 2022, 30(4): 214-221.

[7] 盛伟, 郑海坤. 人体降温服在矿井热环境中的应用综述[J]. 中国安全生产科学技术, 2013, 9(12): 95-101.
SHENG W, ZHENG H K. Literature review on application of body cooled suits in mine thermal environment[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2013, 9(12): 95-101.

[8] GAO C, KUKLANE K, HOLMER I. Cooling vests with phase change material packs: the effects of temperature gradient, mass and covering area[J]. Ergonomics, 2010, 53(5): 716-723.

[9] 牛丽, 钱晓明, 范金土, 等. 可降温式消防服的设计与降温效果评价[J]. 纺织学报, 2018, 39(6): 106-112.
NIU L, QIAN X M, FAN J T, et al. Design of cooling firefighting protective clothing and evaluation on cooling performance[J]. Journal of Textile Research, 2018, 39(6): 106-112.

[10] 胡咏梅, 武晓洛, 胡志红, 等. 关于中国人体表面积公式的研究[J]. 生理学报, 1999, 51(1): 45-48.
HU Y M, WU X L, HU Z H, et al. Study of formula for calculating body surface areas of the Chinese adults[J]. Acta Physiologica Sinica, 1999, 51(1): 45-48.

[11] 陈爱国, 殷恒婵, 颜军, 等. 不同强度短时有氧运动对执行功能的影响[J]. 心理学报, 2011, 43(9): 1055-1062.
CHEN A G, YIN H C, YAN J, et al. Effects of acute aerobic exercise of different intensity on executive function[J]. Acta Psychologica Sinica, 2011, 43(9): 1055-1062.

[12] 景国勋, 王远声, 郭绍帅, 等. 短期噪声暴露对作业人员注意力的影响研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2019, 38(2): 8-13.
JING G X, WANG Y S, GUO S S, et al. Effect of short-term noise exposure on workers' attention[J]. Journal of Henan Polytechnic University(Natural Science), 2019, 38(2): 8-13.

[13] 贺一兴, 胡声靖, 张喜洋, 等. 基于触屏点击的舒尔特方格注意力训练及效果量化分析[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(28): 11997-12003.
HE Y X, HU S J, ZHANG X Y, et al. A quantitative analysis of training effects for the touch screen based schulte's square attention training[J]. Science Technology and Engineering, 2023, 23(28): 11997-12003.

[14] 田水承, 张德桃. 高温联合噪声对矿工不安全行为的影响研究[J]. 煤矿安全, 2019, 50(2): 241-244.
TIAN S C, ZHANG D T. Effect of high temperature combined noise on miner's unsafe behavior[J]. Safety in Coal Mines, 2019, 50(2): 241-244.

[15] LIN L Y, WANG F, KUKLANE K, et al. A laboratory validation study of comfort and limit temperatures of four sleeping bags defined according to EN 13537 (2002)[J]. Applied Ergonomics, 2013, 44(2): 321-326.

[16] RACCUGLIA M, SALES B, HEYDE C, et al. Clothing comfort during physical exercise-Determining the critical factors[J]. Applied Ergonomics, 2018, 73: 33-41.

[17] 项明强. 急性有氧运动对自我控制的影响及其脑机制[D]. 北京:北京体育大学, 2018.
XIANG M Q. Effect of acute aerobic exercise on self-control and its brain mechanism[D]. Beijing: Beijing Sport University, 2018.

Cooling performance of phase change ventilation clothing in construction work

CHEN Yanzhuo, *XIONG Mengyuan*, *HUANG Yufan*, *ZHANG Zhaohua*
(College of Fashion and Design, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: The construction industry occupies a pivotal position in China's economy, and with the acceleration of urbanization, the demand for construction workers is growing. However, the construction industry is a field with frequent accidents, particularly in summer's high-temperature environments, where the labor safety of construction workers has garnered significant attention. The combination of high temperature and humidity, coupled with intense physical labor, can easily lead to a rapid rise in body temperature. Therefore, implementing effective thermal protection measures for construction workers exposed to such environments is crucial. In situations where the external working environment cannot be altered, active cooling clothing has emerged as an effective means to regulate heat stress and cope with outdoor high-temperature work. This type of clothing can be mainly classified into air-cooled, liquid-cooled, phase change material (PCM)-based, and fan-assisted varieties.

Hence, this study employed an artificial climate chamber set at 35 ℃ with 75% relative humidity to simulate the real environment of a construction site in summer and mimicked the process of heavy lifting tasks (such as raising, carrying, transferring, and unloading goods). Eight male subjects completed the experiments while wearing phase change ventilation clothing (combining PCM with built-in fans) and ordinary workwear, respectively. Objective physiological data (including average skin temperature, temperature and humidity under the torso clothing, sweat production, and sweat evaporation rate) and subjective evaluations (tests on cognitive interference suppression, attention level, reaction time, as well as assessments of thermal sensation, thermal comfort, and humidity sensation) were collected. Data analysis was conducted using methods such as repeated measures ANOVA and paired-samples t-tests, aiming to assess the physiological states of the subjects when they wear different types of clothing, subsequently, so as to evaluate the cooling performance of the phase change ventilation clothing in construction work.

The research results indicate that the phase change ventilation clothing significantly reduces human skin temperature, temperature and humidity under the clothing, and sweat production. By enhancing convection with the built-in fan to promote sweat evaporation, it effectively inhibits the continuous rise of body temperature after exercise. Additionally, it aided in recovering from the negative impacts on cognitive self-control caused by high-temperature and high-humidity environments, as well as intense physical activities. However, the condensation water produced during the melting process of PCM increases the humidity under the torso clothing. Moreover, under high-intensity work in summer, the effect of the phase change ventilation clothing on improving human thermal comfort is limited, and its continuous cooling ability is unstable. Future research could consider developing slow-melting materials or improving the design of cooling fans to enhance cooling effects and ventilation performance, so as to further improve the work comfort of construction workers in high-temperature environments.

Keywords: phase change ventilation clothing; construction workers; thermoregulation; thermal and humid sensation; skin temperature